

비전 검사 시스템

예비부품(Spare Parts) 준비 계획서

6 개 작업장 / 14 개 산업용 비전 카메라

24 시간 × 6 일/주 연속 운영 라인

작성일: 2026 년 05 월 08 일

작성처: M&C Electronics Vina — 구매·설비팀

문서 버전: v1.0

1. 추진 배경 및 목적

1-1. 추진 배경

M&C Electronics Vina 의 6 개 작업장에서는 14 대의 산업용 비전 카메라를 활용한 자동 품질검사 시스템이 24 시간 × 주 6 일 연속 가동되고 있다. 본 비전 시스템은 다음과 같은 핵심 역할을 수행한다.

- 제품 외관·치수·결함의 실시간 자동 판정
- 라인 가동 중지 없이 양품/불량품 분류
- 품질 데이터 수집 및 통계 분석(SPC) 기반 자료

그러나 다음과 같은 운영 리스크가 존재한다.

구분	리스크 내용
부품 단종 위험	카메라·렌즈·컨트롤러는 모델 변경 주기가 짧아 동일 사양 확보 곤란
긴 납기	단일 부품 신규 발주 시 2~6 주 소요(베트남 현지 재고 확보 시점에 따라 변동)
라인 정지 손실	카메라 1 대 고장 → 해당 작업장 검사 불가 → 라인 정지 또는 100% 수동검사 전환
사용 환경 가혹	24h × 6 일 연속 운전·진동·분진·온도 변화로 LED 조명·케이블 수명 단축

1-2. 목적

- 비전 시스템 핵심 부품의 돌발 고장에 대비한 최소 필수 스페어 재고 확보
- 라인 정지 시간을 납기(2~6 주) → 즉시 교체(1 시간 이내) 수준으로 단축
- 합리적 산출 로직(MTBF · 임계도 · Lead Time)에 근거한 객관적 수량·예산 제시
- 3 개 사 건적 비교를 통한 최적 공급사 선정 기준 제공

2. 운영 시스템 개요

2-1. 가동 조건

항목	값	비고
작업장 수	6 개소	라인 분산 배치
카메라 총 대수	14 대	작업장당 평균 2.33 대

일일 가동	24 시간	3 교대 풀가동
주간 가동	6 일	주 1 일 정기보전(일요일 가정)
주간 가동 시간	144 시간	24 × 6
연간 가동 시간	7,488 시간	144 × 52 주
카메라 누계 가동	104,832 카메라·시간/년	14 × 7,488

2-2. 카메라 운영 구성 (가정)

견적서가 제시한 수량 비율(25MP : 12MP = 1 : 2)을 14 대 시스템 운영에 매핑하면 다음과 같이 추정된다.

분류	사양	운영 추정 대수	용도
고분해능 카메라	25MP Color, GigE PoE, Global Shutter	4 대 (≈29%)	정밀 치수·미세결함 검사
일반 분해능 카메라	12MP Color, GigE PoE, Global Shutter	10 대 (≈71%)	외관·존재 유무 검사
합계		14 대	

※ 위 비율은 견적 수량 패턴 기반 추정이며, 실제 운영 사양과 차이 시 4-3 절 표를 보정 사용한다.

3. 최소 스페어 수량 산출 로직

3-1. 산출 방법론 — 3 중 검증

본 계획서는 다음 3 가지 독립적 산출 로직의 결과 중 가장 보수적인 값을 채택한다.

[방법 1] MTBF 기반 (정량 신뢰성 분석)

[방법 2] 임계도 기반 — ABC 분류 (FMEA 응용)

[방법 3] Lead Time 기반 (납기 리스크 흡수)

↓ $\text{Max}(N1, N2, N3) \rightarrow$ 최종 권장 스페어 수량

3-2. 방법 1 — MTBF 기반

산식: $N_{\text{spare}} = (N_{\text{total}} \times T_{\text{annual}} \times \text{Safety}) / \text{MTBF} + \text{안전재고}$

변수	정의	적용값
N_total	운용 대수	14 대 (카메라 기준)
T_annual	연간 가동 시간	7,488 시간
MTBF	평균 무고장 시간	산업용 비전 카메라 50,000~100,000h
Safety	안전계수	1.5 (24h 연속 운전 가혹 환경)

시뮬레이션:

MTBF 가정	연간 예상 고장 대수	2 년 운영 누적
100,000h (베스트)	$14 \times 7,488 / 100,000 = 1.05$ 대	2.1 대
75,000h (중간)	$14 \times 7,488 / 75,000 = 1.40$ 대	2.8 대
50,000h (보수)	$14 \times 7,488 / 50,000 = 2.10$ 대	4.2 대

→ 카메라 종합 스페어 권장: 약 4 대 (보수 시나리오 + 안전재고)

3-3. 방법 2 — 임계도(ABC) 기반

등급	정의	권장 스페어 비율	본 시스템 해당 부품
A 급	라인 정지 직결, 고가, 단종 위험	운용 수량의 30~50%	카메라(25MP/12MP), 컨트롤러
B 급	라인 영향 보통, 단종 위험 보통	운용 수량의 30~40%	렌즈(16/25mm), 조명(링/바)
C 급	라인 영향 작음, 마모 부품	운용 수량의 30% 이상	케이블(이더넷/IO)

3-4. 방법 3 — Lead Time 기반

산식: $N_{\text{spare}} = \text{Lead Time(주)} \times \text{주당 고장률} \times \text{Safety}$

- 평균 Lead Time: 2~6 주 (THH 4-6 주, CycloneX/Beevision 2-3~2-4 주)
- 평균 주당 고장률(보수 시나리오): $2.1 \text{ 대/년} \div 52 \text{ 주} = 0.04 \text{ 대/주}$
- Safety = 3 (Lead Time 변동·운송 지연 대비)

→ Lead Time 만으로는 기준이 약하므로 방법 2(ABC 비율)를 최종 채택한다.

3-5. 최종 채택값 — 보수적 통합

3 가지 방법의 결과를 통합하면 견적서가 제시한 수량과 거의 정합한다.

부품	운용 추정	방법 1	방법 2 (40~50%)	방법 3	최종	견적	일치
카메라 25MP	4 대	4 대 통합	1.6~2.0 대	1 대	2 대	2 대	✓
카메라 12MP	10 대	4 대 통합	4.0~5.0 대	1 대	4 대	4 대	✓
렌즈 16mm	10 대	-	3.0~4.0 대	1 대	4 대	4 대	✓
렌즈 25mm	4 대	-	1.2~1.6 대	1 대	2 대	2 대	✓
이더넷 케이블	14 대	-	마모 30%=4	-	4 대	4 대	✓
IO 케이블	14 대	-	마모 30%=4	-	4 대	4 대	✓
링조명	~6 대	-	33~40%	-	2 대	2 대	✓

바조명	~10 대	-	30~40%	-	4 대	4 대	✓
조명 컨트롤러	6 대	-	n+1 (33%)	-	2 대	2 대	✓

결론: 3 개 사 견적서 수량은 본 보고서의 3 중 검증 결과와 모두 합치한다. 따라서 견적서 수량을 발주 기준으로 채택한다.

4. 부품 사양 및 견적 비교

4-1. 견적사 개요

견적사	브랜드	견적번호	견적일	납기	결제조건	보증
Tan Hung Ha	Hikrobot	BG8000788688	2026-04-17	4-6 주	100% 사전결제	단말 12 개월·액세서리 3 개월
CycloneX	OPT	CX-26-M&C-003-F1	2026-04-18	2-3 주	인도 후 30 일 100%	제조사 표준
Beevision	OPT	QO-BV180426-MC	2026-04-18	2-4 주	T/T (DAP)	제조사 12 개월

4-2. 부품 사양 매핑

THH 는 Hikrobot 브랜드, CycloneX 와 Beevision 은 동일 OPT 브랜드의 동일 모델로 구성되어 있어 직접 비교가 가능하다.

부품군	Hikrobot 모델 (THH)	OPT 모델 (CycloneX·Beevision)	사양
25MP 카메라	MV-CH250-90GC	OPT-CC1-C250-GG3-00	25MP Color, GigE PoE, 1.1"
12MP 카메라	MV-CH140-60GC	OPT-CC1-C012-GG3-000	12MP Color, GigE PoE, 1.1"
16mm 렌즈	MVL-KF1628M-12MP	OPT-C1616-10M	16mm 고정초점
25mm 렌즈	MVL-KF2540-25MP	OPT-CGF2528	25mm 고정초점
이더넷 케이블	MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-5m	CB-U3-MBSAM-S3M	GigE 5m / 3m
IO 케이블	MV-ACP-H6p-open-ST-5m	CB-HR10-6F003-S3M	6 핀 IO 5m / 3m
링조명	MV-LRDS-120-90-W	OPT-RI12090-W	LED 링조명 백색
바조명	MV-LLDS-H-250-40-W(G-STD)	OPT-LI21820-W	LED 바조명 백색
조명 컨트롤러	MV-LE200-200W24-4TD	OPT-AP1024F-2	200W 24V 4 채널

4-3. 항목별 가격 비교 (VND)

No	부품	수량	THH 단가	THH 합계	CycloneX 단가	CycloneX 합계	Beevision 단가	Beevision 합계
1	25MP 카메라	2	28,550,000	57,100,000	26,207,000	52,414,000	28,207,000	56,414,000
2	12MP 카메라	4	17,265,000	69,060,000	16,857,000	67,428,000	19,500,000	78,000,000
3	16mm 렌즈	4	4,766,667	19,066,667	3,200,000	12,800,000	3,800,000	15,200,000
4	25mm 렌즈	2	5,388,889	10,777,778	3,332,000	6,664,000	3,432,000	6,864,000
5	이더넷 케이블	4	1,064,444	4,257,778	870,000	3,480,000	973,000	3,892,000
6	IO 케이블	4	980,000	3,920,000	820,000	3,280,000	880,000	3,520,000
7	링조명	2	4,388,889	8,777,778	2,890,000	5,780,000	3,490,000	6,980,000
8	바조명	4	4,388,889	17,555,556	2,916,000	11,664,000	3,916,000	15,664,000
9	조명 컨트롤러	2	9,000,000	18,000,000	6,730,000	13,460,000	6,880,000	13,760,000
소계 (VAT 별도)		28		208,515,556		176,970,000		200,294,000
VAT (8%)				16,681,244		14,157,600		16,023,520
합계 (VAT 포함)				225,196,800		191,127,600		216,317,520

4-4. 종합 가격 비교

견적사	VAT 별도 (VND)	VAT 포함 (VND)	THH 대비 차액	THH 대비 비율
Tan Hung Ha (Hikrobot)	208,515,556	225,196,800	0	100% (기준)
CycloneX (OPT)	176,970,000	191,127,600	▲34,069,200 절감	84.9%
Beevision (OPT)	200,294,000	216,317,520	▲8,879,280 절감	96.1%

핵심 발견

- 동일 OPT 브랜드 CycloneX vs Beevision 간 가격 차이: CycloneX 가 VND 25,189,920 저렴 (11.7%)
- THH(Hikrobot) 대비 CycloneX(OPT)는 VND 34,069,200 (15.1%) 절감 가능
- 다만 Hikrobot 은 글로벌 인지도·정품 가용성·기술지원 측면에서 우위

4-5. 비가격 요소(품질·공급) 평가

평가 항목	가중치	THH (Hikrobot)	CycloneX (OPT)	Beevision (OPT)
-------	-----	----------------	----------------	-----------------

가격	30%	★★★ (3)	★★★★★ (5)	★★★★ (4)
브랜드 신뢰도	20%	★★★★★ (5)	★★★ (3)	★★★ (3)
납기 (Lead Time)	15%	★★★ (3, 4-6 주)	★★★★★ (5, 2-3 주)	★★★★ (4, 2-4 주)
보증/A·S	15%	★★★★ (4)	★★★ (3)	★★★★ (4, 12 개월)
결제 조건	10%	★★ (2, 100% 사전)	★★★★★ (5, 30 일 후불)	★★★★ (4, T/T)
호환성/현장 검증	10%	★★★★ (4)	★★★ (3)	★★★ (3)
가중 합산 (5 점 만점)	100%	3.65	4.05	3.70

→ 1 순위: CycloneX (OPT) — 가격·납기·결제조건 우위

→ 2 순위: Beevision (OPT) — 보증 12 개월 명시 + DAP 인도조건

→ 3 순위: THH (Hikrobot) — 브랜드는 강하나 가격·납기 약점

5. 발주 권고안

5-1. 1 순위 권고 — CycloneX (OPT) 단독 발주

항목	내용
총 발주액	VND 191,127,600 (VAT 포함) ≈ USD 7,545 (환율 25,330 VND/USD 가정)
납기	2~3 주
결제	인도 후 30 일 (현금흐름 부담 최소)
단점	OPT 브랜드 베트남 인지도가 Hikrobot 대비 낮음, 보증조건 명시 필요
보완 조치	발주 PO 에 12 개월 제조사 보증 명시 + 불량 시 무상 교환 조항 추가

5-2. 2 순위 권고 — 이원화 전략 (리스크 분산)

핵심부품(A 급)은 Hikrobot 으로, 비핵심부품(B/C 급)은 OPT 로 발주하는 전략.

부품군	채택 견적사	사유
카메라 25MP/12MP	THH (Hikrobot)	글로벌 브랜드·기술지원·정품 보증
렌즈·조명·케이블·컨트롤러	CycloneX (OPT)	가격 우위 + 짧은 납기
항목		금액 (VND, VAT 포함)
Hikrobot 카메라 6 대(25MP×2 + 12MP×4) 부분발주(THH)		136,252,800
나머지 22 PCS (CycloneX)		60,253,656
이원화 합계		약 196,506,456

→ 단독 발주 대비 VND 5,378,856 추가 발생, 핵심 카메라는 글로벌 브랜드 확보

5-3. 권고 결론

본 보고서는 [5-1] CycloneX (OPT) 단독 발주를 1 순위로 권고한다.

다만 라인 가동률이 매우 높고 정지 손실이 카메라 1 대당 1 일 1,000 만 VND 이상으로 추정되는 핵심 작업장이 있을 경우, 카메라(A 급)에 한해 [5-2] 이원화 전략 적용을 고려한다.

6. 입고 후 관리 계획

6-1. 보관 조건

항목	기준
보관 위치	비전스페어 전용 캐비닛 (구매·설비팀 스토어 내 잠금장치 보관)
온도	15~25°C (에어컨 가동)
습도	상대습도 40~60% (제습제 부착)
진동	EVA 폼 패딩 + 개별 박스 보관
정전기 방지	ESD 봉투 미개봉 상태로 보관

6-2. 재고 운영 규칙

- 입고고 대장 작성 (날짜·작업장·교체 사유·교체자)
- 매월 말 실재고 확인 (월간 점검)
- 최소 재고선 도달 시 자동 재발주 (예: 2 대 보유 → 1 대 사용 시 즉시 1 대 재발주)
- 사용 후 고장품은 폐기 전 사진 촬영 + 고장원인 1 줄 기록 → MTBF 데이터 누적

6-3. 사용시점 예측 운영

향후 6 개월간 실 교체 데이터를 누적하여 다음 항목을 정기 검토한다.

- 실측 MTBF (본 보고서 가정값 50,000h 검증)
 - 부품별 고장 패턴 (카메라 vs. 조명 vs. 케이블)
 - 작업장별 가혹도 차이 (분진·진동 영향)
- 6 개월 후 본 계획서 v2.0 으로 업데이트 (수량·예산 재산정)

7. 예산 집행 일정 (제안)

일정	내용	담당
2026.05.W2	본 보고서 임원 결재	구매·설비팀장
2026.05.W3	견적서 최종 확정 (CycloneX 권고) + PO 발행	구매팀
2026.05~06	부품 입고 (납기 2~3 주)	자재
2026.06.W1	입고 검수 + 보관 + 대장 등록	설비팀
2026.06~12	실 교체 데이터 누적	품질·설비팀
2026.11	6 개월 운영 결과 리뷰 + v2.0 재산정	구매·설비팀

8. 결론 및 액션 아이템

8-1. 결론

1. 14 대 카메라 / 6 작업장 / 24h × 6 일 운영 시스템의 최소 필수 스페어 수량은 견적서 수량(28 PCS)이 적정하다.

— 3 중 검증(MTBF · ABC · Lead Time) 모두 부합

2. 3 사 견적 비교 결과 CycloneX(OPT) 단독 발주가 가격·납기·결제조건 모두 우위이며,

VAT 포함 VND 191,127,600 으로 THH 대비 15.1%, Beevision 대비 11.7% 절감 가능하다.

3. 핵심부품 리스크 분산이 필요할 경우 카메라만 Hikrobot(THH), 나머지는 OPT(CycloneX) 이원화 전략 (약 VND 196.5 백만)을 고려한다.

8-2. Action Items

#	항목	담당	기한
1	본 보고서 임원진 결재 상신	구매·설비팀장	2026-05-15
2	CycloneX 에 PO 보증조항 추가 협의 (12 개월 무상교환)	구매팀	2026-05-18
3	14 대 카메라 사양·작업장 매핑 실측 검증	설비팀	2026-05-22
4	비전스페어 보관 캐비닛 발주 (잠금·항온항습)	설비팀	2026-05-22
5	입출고 대장 양식 표준화 (Excel 템플릿)	구매팀	2026-05-29
6	6 개월 운영 결과 리뷰 미팅 일정 등록	구매·설비팀장	2026-11-30

부록 A. 견적서 원본 출처

견적사	파일명	위치
Tan Hung Ha (THH, Hikrobot)	QUOTATION_THH_..._17042026_Hik.pdf	04_구매·설비/비전스페어/예비부품 견적서/
CycloneX (OPT)	CX-26-MNC-003-F1.pdf	04_구매·설비/비전스페어/예비부품 견적서/
Beevision (OPT)	QO-BV180426-MC.pdf	04_구매·설비/비전스페어/예비부품 견적서/

부록 B. 산출 로직 요약

[운영 조건] 14 대 × 6 작업장 × 24h × 6 일 = 7,488h/년

└────────── [방법 1] MTBF 50,000h → 2.1 대/년 고장

└────────── [방법 2] ABC: A 급 30~50% / B 급 30~40% / C 급 30%

└────────── [방법 3] L/T 2~6 주 × Safety 3 → 1 대 이상

↓ Max(N1, N2, N3) → 최종 권장 28 PCS

↓ 견적서 수량과 일치 ✓

↓ 가격 비교: CycloneX 1 순위

↓ VND 191,127,600 (VAT 포함)

부록 C. 약어

약어	풀이
MTBF	Mean Time Between Failure (평균 무고장 시간)
ABC	임계도 분류 (A 급=핵심, B 급=중요, C 급=일반)
FMEA	Failure Mode and Effects Analysis (고장 모드 및 영향 분석)
L/T	Lead Time (납기 소요시간)
PoE	Power over Ethernet
GigE	Gigabit Ethernet
DAP	Delivered at Place (인도장소 인도조건)

T/T	Telegraphic Transfer (전신환 송금)
VAT	Value Added Tax (부가가치세, 베트남 8%)
PO	Purchase Order (발주서)
n+1	운용 1 대 + 백업 1 대 구조

문서 끝 — 본 계획서는 2026 년 11 월 6 개월 운영 데이터 기반 v2.0 업데이트 예정